

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu bentuk disabilitas yang cukup sering dijumpai di masyarakat adalah disabilitas pendengaran atau Tunarungu, yaitu kondisi ketika seseorang mengalami gangguan pada indra pendengarannya, baik secara parsial maupun total (Ulfah & Ubaidah, 2023). Gangguan ini memengaruhi kemampuan mendengar, yang juga berdampak pada kemampuan berbicara, karena kurangnya rangsangan auditori yang diperlukan untuk meniru dan memahami percakapan secara lisan. Untuk tetap dapat berkomunikasi, baik dengan sesama penyandang Tunarungu maupun dengan individu lain, penyandang Tunarungu umumnya menggunakan Bahasa Isyarat sebagai sarana utama dalam berinteraksi (Sari et al., 2023; Suyudi et al., 2023).

Di Indonesia, ada dua Bahasa Isyarat yang digunakan oleh penyandang Tunarungu, yaitu Sistem Isyarat Bahasa Indonesia (SIBI) dan Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO) (Sari et al., 2023). SIBI merupakan Bahasa Isyarat buatan yang disusun berdasarkan tata Bahasa Indonesia formal dan digunakan di lingkungan pendidikan khusus sejak tahun 2001. Meskipun telah memiliki kamus resmi, penggunaan SIBI sering dirasa kurang natural oleh komunitas Tunarungu karena struktur kalimatnya yang kaku dan tidak sesuai dengan pola komunikasi mereka sehari-hari (Gumelar et al., 2018). Sebaliknya, BISINDO lebih banyak digunakan dalam interaksi sosial komunitas Tunarungu karena bersifat alami, berkembang dari budaya lokal, dan dipelajari secara turun-temurun. Bahasa ini lebih fleksibel, mudah dipahami, dan tidak terikat pada aturan tata bahasa formal. Kepraktisan BISINDO membuatnya lebih diterima sebagai bahasa ibu oleh Tunarungu di berbagai daerah di Indonesia (Gumelar et al., 2018).

Meskipun Bahasa Isyarat, khususnya BISINDO, telah menjadi sarana komunikasi utama bagi Tunarungu, masih banyak masyarakat umum yang belum memahami atau menguasai bahasa tersebut (Sari et al., 2023; Suyudi et al., 2023). Hal ini seringkali menimbulkan hambatan komunikasi antara Tunarungu dan orang yang dapat mendengar di kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sosial, pendidikan, maupun pelayanan publik. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa kelompok Tunarungu masih menghadapi kesulitan dalam mengakses informasi di layanan publik, seperti BPJS Kesehatan, karena ketersediaan media komunikasi dengan Bahasa Isyarat sangat terbatas (Swastikawara, 2018). Hal tersebut didukung oleh temuan dari kegiatan observasi dan wawancara yang dilaksanakan di SLB Pelita Hati Pekanbaru yang menunjukkan bahwa siswa Tunarungu mengalami hambatan ketika harus berkomunikasi dan bergaul dengan masyarakat umum, terutama saat di luar lingkungan sekolah atau komunitas Tunarungu mereka.

Fingerspelling (mengeja dengan alfabet jari) juga memegang peranan penting dalam Bahasa Isyarat karena merupakan bentuk representasi manual dari huruf atau tulisan yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi dasar. Melalui *fingerspelling*, penutur Bahasa Isyarat dapat memanfaatkan seluruh sumber daya linguistik yang mereka miliki untuk mendukung komunikasi, terutama ketika suatu Isyarat tidak diketahui atau belum dikuasai (Lee & Secora, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa mempelajari minimal gestur Huruf BISINDO dapat membantu komunikasi dasar antara Tunarungu dan lingkungan luas.

Dari hasil wawancara juga diketahui saat ini, beberapa media pembelajaran BISINDO yang umum dijumpai meliputi poster abjad dan komunitas belajar Bahasa Isyarat (ada pengajarnya). Namun media-media ini memiliki beberapa kekurangan, poster tidak dapat memberikan umpan balik (*feedback*) secara *real-time* mengenai gestur Bahasa Isyarat. Sementara untuk mengikuti komunitas belajar Bahasa Isyarat diperlukan waktu karena dilakukan secara luring, hal ini juga membuat kesempatan untuk belajar menjadi terbatas. Kelemahan ini membuat pembelajaran menjadi

kurang dinamis dan kurang efektif, terutama bagi pengguna awal yang membutuhkan sistem yang dapat memberikan koreksi dan pengenalan gestur secara langsung.

Salah satu pendekatan yang cukup menjanjikan untuk mengatasi masalah ketersediaan media pembelajaran yang pasif adalah dengan membangun Sistem Pengenalan gestur interaktif (Pratama et al., 2023), khususnya untuk Huruf BISINDO. Dalam deteksi dan pelacakan gerakan tangan, *MediaPipe*, yaitu sebuah *framework open-source* dari Google menjadi solusi yang menjanjikan. *MediaPipe* mampu melacak pose tubuh, wajah, dan tangan secara *real-time* dari *input* berupa video atau audio, sehingga cocok untuk aplikasi pengenalan gestur (Maryamah et al., 2023). *Framework* ini memungkinkan pengembangan *perception pipeline* berbasis graf, di mana berbagai komponen modular seperti inferensi model, pemrosesan media, dan transformasi data dapat disusun secara fleksibel. *MediaPipe* bekerja dengan menerima data sensorik seperti audio atau video dan menghasilkan keluaran berupa informasi hasil persepsi, seperti deteksi objek atau *landmark* wajah dan tangan (Lugaresi et al., 2019). Dalam konteks penelitian ini, data *landmark* tangan yang dihasilkan *MediaPipe* akan digunakan sebagai fitur *input* untuk mengenali gestur Huruf dalam BISINDO, karena memiliki representasi spasial yang detail terhadap posisi dan orientasi jari-jari tangan. Penggunaan representasi berbasis *landmark* ini secara efektif mampu mereduksi dimensi data dan menurunkan biaya komputasi (*computational cost*) secara signifikan dibandingkan penggunaan data piksel mentah (*raw image*), namun tetap mempertahankan informasi posisi tangan yang esensial demi akurasi klasifikasi (Maruthai et al., 2026).

Untuk model klasifikasinya, algoritma CNN adalah salah satu metode yang efektif untuk mengenali pola dari fitur numerik. *Convolutional Neural Network* adalah *Artificial Neural Network* yang dibuat untuk memproses data dengan struktur *grid*, seperti citra. CNN bekerja dengan menerapkan operasi konvolusi pada data *input*, yang memungkinkan model mengekstrak fitur penting dari data sambil mempertahankan struktur spasialnya (Yamashita et al., 2018). Teknologi ini telah banyak digunakan untuk pengenalan wajah, deteksi objek, serta analisis citra medis.

Pada penelitian ini, arsitektur CNN diadaptasi untuk memproses data koordinat *landmark* tangan yang direpresentasikan dalam bentuk matriks dua dimensi berukuran 21×6 . Meskipun *input* yang digunakan bukan citra, representasi terstruktur ini memungkinkan model untuk mempelajari pola spasial antar titik melalui operasi konvolusi. Pendekatan ini selaras dengan studi oleh Li et al., (2017) yang memanfaatkan data *skeleton* secara langsung sebagai input CNN untuk mempelajari hubungan antar sendi. Dengan pendekatan tersebut, CNN mampu mengekstraksi korelasi posisi antar-joint dan menghasilkan fitur yang lebih representatif untuk proses klasifikasi.

Dataset yang digunakan untuk melatih model klasifikasi didapat dengan mengambil data secara langsung. Pengambilan data secara langsung dilakukan dengan mengambil data pose tangan dalam bentuk file CSV (*Comma-Separated Values*), yaitu format file teks standar yang digunakan untuk menyimpan data dalam bentuk tabel (*Spreadsheet* atau *Excel*) namun dengan format yang jauh lebih sederhana karena tidak menyimpan format warna, *font*, atau rumus. File CSV yang digunakan sebagai *dataset* berisi koordinat *landmark* (x, y, z) hasil ekstraksi *MediaPipe* secara mandiri menggunakan *webcam* pribadi yang menghasilkan 10.400 *sample*. *Dataset* untuk penelitian ini dikelompokkan menjadi 26 kelas yang terdiri dari 26 huruf Abjad BISINDO mulai dari A-Z, di mana masing-masing kelas memiliki 400 *sample*. *Dataset* ini kemudian dibagi menjadi data *train* dan data *validation*, dengan proporsi 80% *sample* dari tiap kelas akan menjadi data *train* dan 20% *sample* dari tiap kelas akan menjadi data *validation*. Untuk memperkaya data *train* yang sudah ada, dilakukan augmentasi dengan beberapa teknik yaitu *Scaling*, *Shifting*, dan *Rotation*. Tujuan utamanya adalah untuk mengurangi *overfitting* dan mengoptimalkan generalisasi model, sehingga model dapat melakukan *klasifikasi* dengan akurat pada *sampel* baru di luar data pelatihan, bahkan ketika terdapat variasi dalam pencahayaan, skala, dan orientasi (Shorten & Khoshgoftaar, 2019). Dari hasil augmentasi ini, data *train* bertambah menjadi 33.280 *sample*.

Setelah proses pembangunan dan pelatihan model selesai, evaluasi dilakukan untuk memastikan efektivitas model dalam mengklasifikasikan gestur tangan Huruf BISINDO dengan baik. Evaluasi model dilakukan dengan *confusion matrix*. *Confusion matrix* adalah representasi tabular yang menunjukkan jumlah *klasifikasi* benar dan salah dari model dengan membandingkan kelas aktual dengan kelas hasil *klasifikasi*. Tabel evaluasi ini mencakup empat parameter utama, yaitu *True Positive* (TP), *True Negative* (TN), *False Positive* (FP), serta *False Negative* (FN) (Fawcett, 2006). Dengan *confusion matrix*, peneliti dapat menganalisis kesalahan model secara lebih detail. Model kemudian akan diimplementasikan dalam sistem berbasis aplikasi *web* yang mengintegrasikan *MediaPipe* sebagai *landmark extractor* dan model CNN sebagai *classifier* untuk Pengenalan Huruf BISINDO secara *real-time*.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan, Penulis sebagai peneliti bermaksud untuk Membangun Sistem Pengenalan Huruf BISINDO Secara *Real-time* Menggunakan Metode CNN Sebagai Media Berkomunikasi dengan Tunarungu.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana cara memperoleh data fitur tangan dari gestur Huruf BISINDO menggunakan *MediaPipe*?
2. Bagaimana penerapan Algoritma CNN untuk mengklasifikasikan gestur Huruf BISINDO?
3. Bagaimana mengukur akurasi sistem dalam mengenali Huruf BISINDO berdasarkan data *landmark* tangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk Membangun Sistem Pengenalan Huruf BISINDO secara *real-time* dengan mengimplementasikan metode *deep learning* menggunakan algoritma CNN sebagai model klasifikasinya, berbasis data *landmark* tangan yang diperoleh melalui *MediaPipe*. Selanjutnya, performa sistem diukur secara terukur melalui evaluasi *confusion matrix* dan uji coba data aktual. Dengan demikian, sistem yang dibangun diharapkan mampu menghasilkan akurasi yang tinggi sehingga layak menjadi media pendukung pembelajaran dan komunikasi BISINDO bagi masyarakat umum dan Tunarungu.

1.4 Batasan Masalah

Beberapa batasan masalah ditentukan dalam penelitian agar penelitian lebih terarah dan fokus, yaitu:

1. Pengambilan data gestur dilakukan menggunakan kamera *internal* laptop.
2. Model pengenalan yang dikembangkan hanya difokuskan untuk mengenali Huruf Abjad A hingga Z dalam Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO), tanpa mencakup angka atau kata.
3. Sistem dirancang untuk mengenali huruf statis dan tidak mencakup gestur dinamis.
4. Sistem ini dilatih menggunakan *dataset* dengan struktur jari tangan yang lengkap (utuh), sehingga tidak mencakup variasi gestur dari pengguna dengan keterbatasan anatomi pada jari tangan.
5. Model klasifikasi yang digunakan dalam sistem ini adalah Algoritma *Convolutional Neural Network*.
6. Tahap implementasi dalam penelitian ini diarahkan pada pembangunan sistem berbasis aplikasi *website*.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan dalam pengembangan Sistem Pengenalan Huruf BISINDO secara *real-time* dengan mengimplementasikan algoritma CNN berbasis data *landmark* tangan yang didapat menggunakan *MediaPipe*. Sistem yang dibangun diharapkan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum maupun penyandang Tunarungu sebagai media pendukung pembelajaran dan juga berkomunikasi BISINDO.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan laporan penelitian *Membangun Sistem Pengenalan Huruf BISINDO Secara Real-time Menggunakan Metode CNN Sebagai Media Berkomunikasi dengan Tunarungu* adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Batasan Masalah, Manfaat Penelitian, serta Sistematika Penulisan Laporan Penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi teori Tinjauan Pustaka, Bahasa Isyarat, *Machine Learning*, *Deep learning*, *Convolutional Neural Network*, *MediaPipe*, *Real-time Processing*, Augmentasi Data, *Tools* yang digunakan dalam penelitian, *Cross Industry Standard Process for Data Mining*, serta Evaluasi dan Pengujian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan Metode Penelitian, Tahapan Penelitian, *Business Understanding*, *Data Understanding*, *Data Preparation*, *Model Preparation*, Evaluasi dan Pengujian, serta Implementasi.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi Hasil Pengumpulan Data, Hasil Pembangunan Model Pengenalan Huruf BISINDO, Hasil Pelatihan Model Pengenalan Huruf BISINDO, Hasil Pengujian Model dengan *Confusion Matrix*, Hasil Pengujian Model dengan Data Aktual, Hasil Pengujian Sistem dengan Kalimat Sederhana, Implementasi Web, dan Pembahasan.

BAB V PENUTUP

Bab ini memaparkan Kesimpulan dan Saran dari penelitian yang telah dilakukan.